www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237512(37)/037612(37)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, Jan., 2015

(Branch : Mech.)

METROLOGY AND INSTRUMENTATION

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : (1) Attempt all questions.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(2) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. Explain the methods of inspection. Write advantages and disadvantages of it. 10

निरीक्षण की विधियों को समझाइए। इसके लाभ तथा हानियाँ लिखिए।

Or

(अथवा)

Explain the duties of inspection department.

निरीक्षण विभाग के कार्यों को समझाइए।

2. In an assembly size of hole is $30^{+0.06}_{+0.03}$ mm and shaft size is $30^{-0.04}_{-0.08}$ mm, find : 10

(i) Maximum clearance between hole and shaft

(ii) Minimum clearance between hole and shaft

किसी असेम्बली के लिए छिद्र का साइज $30^{+0.06}_{+0.03}$ mm तथा शाफ्ट का साइज $30^{-0.04}_{-0.08}$ mm हो तो ज्ञात कीजिए :

(i) छिद्र तथा शाफ्ट के बीच अधिकतम क्लीयरेन्स

(ii) छिद्र तथा शाफ्ट के बीच न्यूनतम क्लीयरेन्स

3. Explain the dial indicator in the following term : 10

(i) Figure

(ii) Main parts

(iii) Working

(iv) Application

डायल इण्डीकेटर को निम्नलिखित पदों में समझाइए :

(i) चित्र

(ii) मुख्य भाग

(iii) कार्यविधि

(iv) उपयोग

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

What do you mean by comparator ? Write its uses, characteristics, advantages, working with figure. 10

तुलनित्र से आप क्या समझते हैं ? इसके उपयोग, गुण, लाभ तथा कार्यविधि को चित्र सहित लिखिए।

4. What will be the error of a 300 mm sine bar at 30°, if the actual length is 300.005 mm in place of 300 mm ? 10

एक 300 mm साइन बार को 30° पर सैट करने में क्या त्रुटि होगी ? यदि इसकी लम्बाई वास्तव में 300 mm के स्थान पर 300.005 mm हो।

5. Explain the working of optical method used for measuring flatness. 10

चपटापन मापने की प्रकाशीय विधि की क्रियाविधि समझाइए।

6. In a surface roughness measurement 20 continuous values of crest and valleys are as per given below : 10

35, 25, 40, 22, 35, 18, 42, 25, 35, 22, 36, 18, 42, 22, 32, 21, 37, 18, 25, 20

If these measurement is for 20 mm length, find CLA and RMS values.

सतह रुक्षता के मापन के दौरान 20 लगातार शिखरों तथा गहराइयों का मान निम्नलिखित है :

35, 25, 40, 22, 35, 18, 42, 25, 35, 22, 36, 18, 42, 22, 32, 21, 37, 18, 25, 20

यदि ये मापन 20 mm की लम्बाई के लिए हो तो CLA तथा RMS मान ज्ञात कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. Draw the forms of the following thread (Free hand sketch) : 10

(i) British standard Whitworth thread

(ii) American standard thread

(iii) Acme thread

(iv) Knuckle thread

निम्नलिखित चूड़ियों के आकार को मुक्त हस्त स्कैच द्वारा दिखाइए :

(i) ब्रिटिश स्टैण्डर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड

(ii) अमेरिकन स्टैण्डर्ड थ्रेड

(iii) ऐकमे थ्रेड

(iv) नकल थ्रेड

8. Describe the methods of measurement of concentricity in a gear measurement. 10

गीयर मापन में संकेन्द्रता मापन की विधियों को समझाइए।

9. Explain the following gauges (any *two*) : 5 each

(i) Snap gauges

(ii) Thread gauges

(iii) Feeler gauges

(iv) Position gauges

निम्नलिखित प्रमापों को समझाइए (कोई दो) :

(i) स्नेप प्रमापी

(ii) चूड़ी प्रमापी

(iii) फीलर प्रमापी

(iv) स्थिति प्रमापी

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. Write short notes on any *two* of the following : 5 each

(i) Thermocouple

(ii) Piezoeletric effect

(iii) LVDT

(iv) Primary and secondary transducers

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) तापवैद्युत युग्म

(ii) दाबवैद्युत प्रभाव

(iii) रैखीय परिवर्तन विभेदीय परिणामित्र (एल. वी. डी. टी.)

(iv) प्राथमिक एवं द्वितीयक ट्रांसड्यूसर्स

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com